

M5 队友任务说明

M5 Analytics and Reporting - Individual Handoff

Current Progress 目前进度	Immediate Goal 接下来目标	Acceptance 完成证据
--------------------------	-------------------------	--------------------

你的负责范围 | Your Ownership

你负责 privacy-safe、auditable、schema-aware 的 analytics 和 export。Analytics 只能观察 records，不能改变任何 business decision。

Owned areas: Reports Page、Metric Definitions、Filters、Charts、Aggregation、CSV/PDF Export、Privacy Tests。

当前进度 | Current Progress

目前已经实现：

- /authority/reports
- Authority-scope query
- Date range filter
- Monthly applications/approvals
- Official-risk distribution
- Monthly average official score
- AI-vs-deterministic agreement
- AI fallback rate
- Average turnaround summary
- CSV export
- Basic spreadsheet-formula neutralisation
- Analytics helper unit tests

目前主要缺口 - Main Gaps:

- Event type、venue、risk、status、authority 和 schema filters
- Readiness、compliance 和 confidence metrics
- Resource recommendation 和 override trends
- Re-application metrics
- M4 incident/complaint analytics
- Synthetic-data exclusion by default
- Metric definition/version metadata
- Bounded queries 或 server-generated snapshots
- 更完整的 PII/export tests

接下来目标 | Immediate Goal

把现有 analytics foundation 扩展成 PRD-complete、auditable 和 privacy-safe 的 reporting module，不要重新建立一个新的 reports page。

工作包 | Work Package

1. 为每个 metric 记录 formula、source fields、denominator、exclusions、unavailable rule 和 schema behavior。
2. 添加 readiness、compliance、confidence 和 dominant-hazard views。
3. 添加 resource baseline/range、authority override 和 override-rate trends。
4. 添加 decision outcome、review duration 和 re-application metrics。
5. 添加 AI success/fallback/missing coverage。
6. AI agreement 只作为 monitoring metric，不能改变 official result。
7. M4 未提供 data 时显示 [Data Not Available](#)，不可显示为零。
8. 默认排除 synthetic records，并提供 explicit demo-data filter。
9. 添加 date、event type、venue、risk、status、authority scope 和 schema-version filters。
10. 扩展 CSV export，排除 PII/private fields 并测试 formula injection。
11. 数据增加时改用 bounded queries 或 server-generated [analyticsSnapshots](#)。

验收条件 | Acceptance Criteria

- 每个 PRD metric 正确显示或说明 unavailable reason。
- Insufficient data/low confidence 不会被统计为 Low risk。
- Analytics 根据 signed-in authority scope 过滤。
- 不同 schema/formula versions 不会混在一起误导用户。
- Synthetic records 默认不进入 operational KPIs。
- CSV/PDF export 不包含 organizer PII、evidence paths、incident details、complaint text 或 private notes。
- Metric results 可重现并可追踪 source cutoff。

需要其他 Module 提供 | Required Inputs

- [M1](#): Event type、venue、dates、versions、status 和 timestamps。
- [M2](#): Residual matrix/band、dominant hazard、readiness、compliance、confidence、AI status、resource ranges 和 schema versions。
- [M3](#): Decisions、review stages、timestamps、authority type、overrides 和 publication state。
- [M4](#): Privacy-safe incident/complaint status、severity、category 和 resolution timestamps。

你需要提供给其他 Module | Outputs

- Read-only metrics、filters 和 privacy-safe exports。
- Documented metric definitions 和 unavailable-data rules。
- Analytics 不提供任何 approval/risk/status mutation API。

不属于你的工作 | Out of Scope

- 不修改 M2 assessment。
- 不修改 M3 decision。
- 不决定 incident eligibility。
- 不以 AI agreement 作为 approval condition。